

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド79枚) 全98問
使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。
番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

4.運動器part4	79枚	98問
------------	-----	-----

4 運動器part4

出典:解剖生理(運動器 part4).pdf(スライド79枚) 全98問

肘関節を動かす筋(上肢の筋)

□□□ ① は ② をつくる筋肉で、起始は肩甲骨、停止は橈骨粗面である。

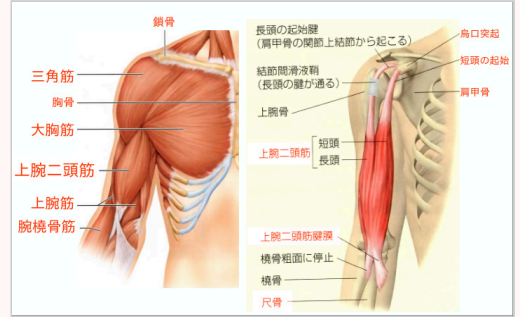
1

★

① 上腕二頭筋

② カゴ

図の右側で、上腕二頭筋が橈骨粗面に停止しているようすを確認しよう。



スライド167の図

□□□ No.1①は、① の ② と、③ の ④ で働く。この筋は ① を越えているので、① の運動に働くことができる。

① 肘関節

② 屈曲

③ 前腕

④ 回外

肘関節の屈曲と前腕の回外の2つに働く。「肘関節を越えている」は、スライドで太字で強調されている。

□□□ ① は、No.1①より ② ところを走る筋で、起始は上腕骨前面である。

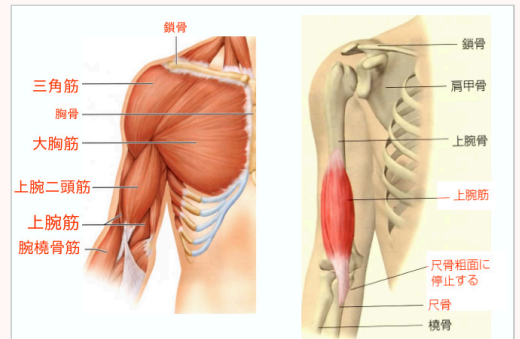
3

★

① 上腕筋

② 深い

上腕筋は上腕二頭筋より深いところを走る(スライドでは太字)。図の右側で、上腕筋の位置を確認しよう。



スライド169の図

- No.3①は、No.1①とともに ① の ② に働
 4 き、前腕の骨のうち ③ を持ち上げる。この筋も
 ★★ ① を越えている。

- ① は、筋の大部分が ② にある筋で、起始
 5 は上腕骨、停止は橈骨茎状突起である。No.1①とと
 ★★ もに、③ の ④ に働く。

- ① は上腕の ② にある筋で、起始は肩甲骨
 6 と上腕骨、停止は尺骨肘頭である。
 ★★

- No.6①には、① ・ ② ・ ③ の3頭があ
 7 る。
 ★★

① 肘関節

② 屈曲

③ 尺骨
しゃっこつ

停止が尺骨粗面なので、肘関節の屈曲で尺骨を持ち上げる。No.3の図の右側で、停止部を確認しよう。

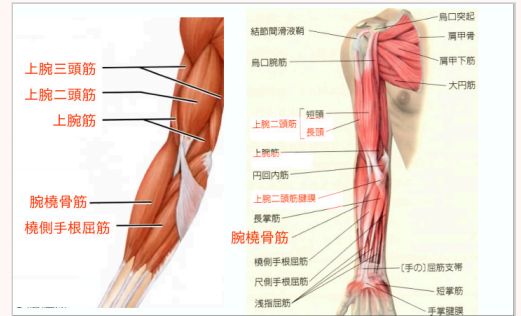
① 腕橈骨筋
わんとうこつぎん

② 前腕

③ 肘関節

④ 屈曲

腕橈骨筋は大部分が前腕にある(スライドでは太字)。図で、腕橈骨筋が前腕を走るようすを確認しよう。

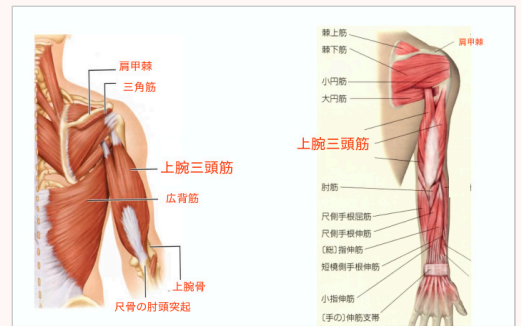


スライド171の図

① 上腕三頭筋

② 伸側
しんそく

上腕三頭筋は上腕の伸側にある(スライドでは太字)。図で、上腕三頭筋の位置を確認しよう。



スライド175の図

① 長頭

② 内側頭

③ 外側頭

スライドの本文では、長頭・内側頭・外側頭の順に書かれている。

□□□ No.6①は、① の ② に働き、No.1①の
8 ③ である。また、④ の ② にも働く。
★★

① 肘関節

② 伸展

③ 拮抗筋
きっこうきん

④ 肩関節

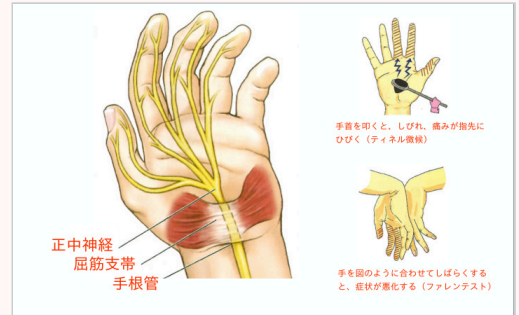
肘関節の伸展と肩関節の伸展に働く。肘関節では、屈曲に働く上腕二頭筋と反対の働きをする拮抗筋。

手根管症候群

□□□ 手に分布する屈筋のほとんどの腱は、① によつ
9 てつくられる狭いトンネル (②) を通過する。
★★

① 屈筋支帯
くつきんしだい② 手根管
しゅこんかん

図で、屈筋支帯・手根管と、その中を通る正中神経の位置を確認しよう。



スライド179の図

□□□ ① な手や指の運動は、No.9②周りの組織に炎
10 症や腫れを引き起こす。腫れはNo.9②を通る
★★ ② を圧迫し、手の ③ に痛みや痺れを起こ
す。これを ④ という。

① 過剰

② 正中神経
せいちゅうしんけい

③ 母指～中指

④ 手根管症候群
しゅこんかんしょうこうぐん

原因は過剰な手や指の運動。学習ポイントでも「手根管症候群→正中神経」とまとめられている。

□□□ No.10④は、ピアニスト・ミシン工・肉屋・キーボード
11 を打つ人など、手首の ① を伴う職業に多い。
★

① 連続的な運動

手首の連続的な運動を伴う職業は、スライドで太字で強調されている。

□□□ No.10④では、手首を叩くと、しびれや痛みが指先に
12 ひびく ① がみられる。また、No.9の図の右下の
★★★ ように手を合わせてしばらくすると症状が悪化する (②)。

① ティネル徴候
ちようこう

② ファレンテスト

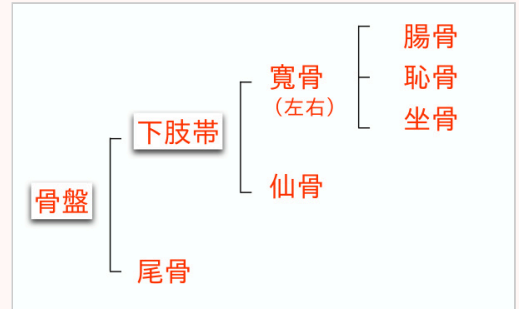
どちらもNo.9の図の右側に示されている(上がティネル徴候、下がファレンテスト)。

下肢帯・骨盤の骨格

- ① は2個の ② と ③ からなり、上半身
13 の重量を支える大切な機能を持つ。
★

- かしたい
① 下肢帯
かんこつ
② 寛骨
せんこつ
③ 仙骨

寛骨2個(左右)と仙骨からなる。※一般的な教科書と記載が異なる場合があるが、試験はスライドどおり。図で、骨盤を構成する骨の関係を確認しよう。



スライド185の図

- No.13②は、①・②・③の3つの骨
14 が癒合したものである。
★
重要

- ちょうこつ
① 腸骨
ちこつ
② 恥骨
ざこつ
③ 坐骨

No.13の図の右上で、寛骨を構成する3つの骨を確認しよう。

- No.13①に①を合わせて、②が形成される。
15
★

- びこつ
① 尾骨
② 骨盤

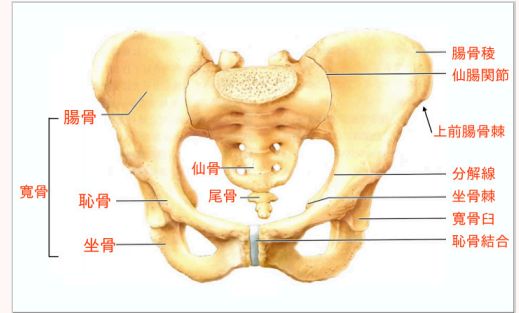
骨盤=下肢帯(寛骨2個+仙骨)+尾骨。No.13の図で確認しよう。※一般的な教科書と記載が異なる場合があるが、試験はスライドどおり。

- No.14①の後方は、①と②をつくる。腰に
16 手を置くと③が触れるが、ちょうど人差し指のあ
★★ たりに触れる出っ張りが④である。

重要

- ① 仙骨
せんちようかんせつ
② 仙腸関節
ちようこつりよう
③ 腸骨稜
じようぜんちようこつきよく
④ 上前腸骨棘

腸骨の後方は仙骨と仙腸関節をつくる。図で、腸骨稜・仙腸関節・上前腸骨棘の位置を確認しよう。



スライド186の図

- No.16④と対をなす、No.16③の後端にある突起を
17 ①といい、その周囲は②と呼ばれる体表
★★ のくぼみにあたる(ただし日本人にはできにくい)。

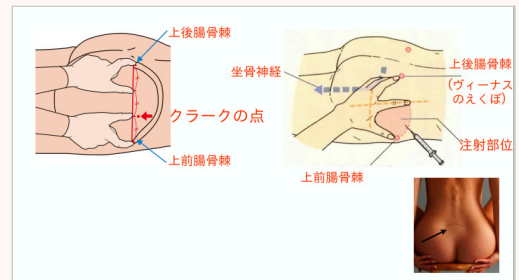
- じようこうちようこつきよく
① 上後腸骨棘
② ヴィーナスのえくぼ

No.18の図の右下の写真の矢印がヴィーナスのえくぼ。右寛骨を外側から見た図(No.20の図)でも、上後腸骨棘が確認できる。

- No.16④とNo.17①を結ぶ線上の外前①の部
18 位を②といい、③への筋肉内注射に使用
★★ される。

- ① 1/3
② クラークの点
ちゆうでんきん
③ 中殿筋

上前腸骨棘と上後腸骨棘は筋肉内注射の目安となる。図で、注射部位と、近くを通る坐骨神経の位置を確認しよう。



スライド187の図

- 親指を①に、中指を②にあてると、人差し
19 指と親指に囲まれたスペースの③が、No.18②
★★★ にあたる。

- ① 上前腸骨棘
② ヴィーナスのえくぼ
③ 中央付近

親指を上前腸骨棘、中指をヴィーナスのえくぼにあて、人差し指と親指に囲まれたスペースの中央付近がクラークの点。No.18の図の右上の、片手をあてている図が、このときの手の置き方(ピンク色の部分が注射部位)。

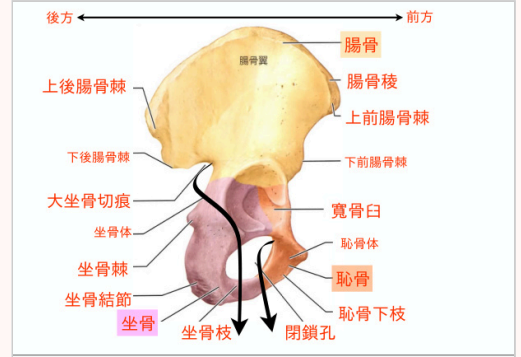
□□□ 椅子に座ったときに触れる、① の突出部を
20 ② という。

★

重要

① **坐骨**
ざこつけっせつ
② **坐骨結節**

図で、**坐骨**(ピンク色の部分)と**坐骨結節**の位置を確認しよう。



スライド188の図

□□□ ① という切れ込みを、太い ② や血管が、骨
21 盤から ③ へと通過する。

★★★

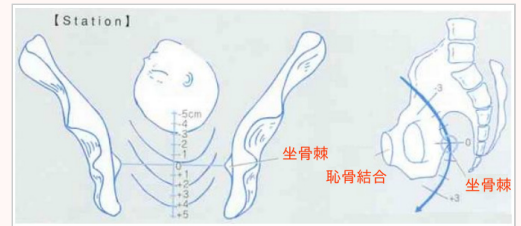
だいざこつけっこん
① **大坐骨切痕**
② **坐骨神経**
③ **大腿後面**

大坐骨切痕を通して**大腿後面**へ向かう(スライドでは太字)。No.20の図の2本の矢印は、**大坐骨切痕**(後方)と**閉鎖孔**(前方)を通る経路を示している。

□□□ ① は、分娩時に胎児が産道のどこまで降りてき
22 ているかを知る目安になる。外から触れるのではな
★★ く、② をして触れる。

ざこつきよく
① **坐骨棘**
② **内診**

図では、**坐骨棘**の高さを0として、胎児の位置が目盛り(cm)で示されている。



スライド189の図

□□□ 恥骨の枝と ① の枝で ② を構成し、ここを
23 ③ を支配する神経や血管が通る。

★★★

重要

① **坐骨**
へいさこう
② **閉鎖孔**
③ **大腿前面**

閉鎖孔(**恥骨の枝**と**坐骨の枝**)を、**大腿前面**を支配する神経・血管が通る。No.20の図で位置を確認しよう。※支配する部位は一般的な教科書と記載が異なる場合があるが、試験はスライドどおり。

- 左右の恥骨は正中面で **①** という関節を形成する。また、No.14①～③の3つの骨が癒合して
- 24 **★** **②** をつくり、**③** と関節をつくる。

- ちこつけつごう
① 恥骨結合
かんこつぎゅう
② 寛骨臼
③ 大腿骨

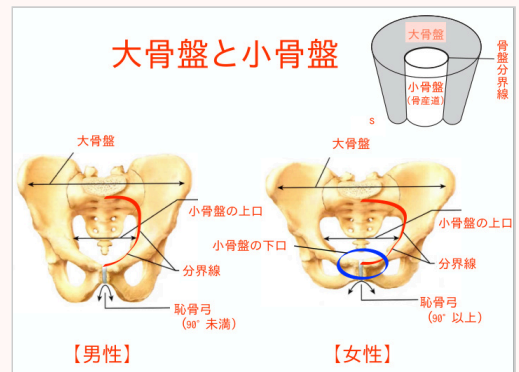
寛骨臼には大腿骨頭がはまる (No.36)。No.16の図で、恥骨結合と寛骨臼の位置を確認しよう。

大骨盤と小骨盤・骨盤の性差・先天性股関節脱臼

- 骨盤は、**①** を境にして、上の **②** と下の
- 25 **★** **③** に分けることができる。

- ぶんかいせん
① 分界線
② 大骨盤
③ 小骨盤

図の右上の模式図にも、大骨盤・小骨盤(骨産道)・骨盤分界線が示されている。



スライド190の図

- 分娩時に問題となるのは、No.25③(**①**)の大きさである。No.25の図では、No.25③の上の口を
- 26 **★★** **②**、下の口を **③** と示している。

- ① 産道
じょうこう
② 小骨盤の上口
かこう
③ 小骨盤の下口

分娩時に問題となるのは小骨盤(産道)の大きさ(スライドでは太字)。No.25の図では、女性の小骨盤の下口が青い丸で示されている。

□□□ 骨盤の性差: 一般構造は、女性では骨盤が ①、
27 骨は ②。男性では骨盤が ③、骨は
★ ④。

- ① 浅く
② 薄い
③ 深く
④ 厚い

表では、女性「浅い。骨は薄い」、男性「深い。骨は厚い」。図の表で、骨盤の性差をまとめて確認しよう。

	女性	男性
一般構造	浅い。骨は薄い	深い。骨は厚い
骨盤上口	大きく卵円形	小さくハート形
腸骨	側面に張り出す	張り出しが小さい
仙骨	短く弯曲が浅い	長く弯曲が深い
坐骨棘	左右がより離れている	左右があまり離れていない
恥骨弓	丸く角度が $>90^\circ$	鋭く角度が $<90^\circ$
閉鎖孔	卵円形	丸い

スライド191の表

□□□ 骨盤上口は、女性では大きく ①、男性では小さ
28 く ②である。また腸骨は、女性では ③に張
★★★ り出すが、男性では張り出しが ④。

- ① 卵円形
② ハート形
③ 側面
④ 小さい

表では、女性「大きく卵円形」「側面に張り出す」、男性「小さくハート形」「張り出しが小さい」。

□□□ 仙骨は、女性では ① 弯曲が ② が、男性で
29 は ③ 弯曲が ④。
★★★

- ① 短く
② 浅い
③ 長く
④ 深い

表では、女性「短く弯曲が浅い」、男性「長く弯曲が深い」。

□□□ 坐骨棘は、女性では左右が ① が、男性では左
30 右が ②。
★★

- ① より離れている
② あまり離れていない

表では、女性「左右がより離れている」、男性「左右があまり離れていない」。No.27の図の表で確認しよう。

□□□ No.24①の下にできる弓を ① という。女性の
31 ① は ②、角度が 90° より ③。
★★★

- ① 恥骨弓
② 丸く
③ 大きい

女性の恥骨弓は丸く、角度が 90° より大きい(表では「丸く角度が $>90^\circ$ 」)。No.25の図でも、女性は「 90° 以上」となっている。

□□□ 男性のNo.31①は ① 、角度が90°より ② 。

32

★★

① 鋭く

② 小さい

男性の恥骨弓は**鋭く**、角度が90°より**小さい**(表では「**鋭く角度が<90°**」)。No.25の図でも、男性は「**90°未満**」となっている。

□□□ 閉鎖孔は、女性では ① であるが、男性では ② 。

33

★★★

① 卵円形

② 丸い

表では、女性「**卵円形**」、男性「**丸い**」。※閉鎖孔の形は一般的な教科書と記載が異なるが、試験はスライドどおり。

□□□ ① は生後1年以内に診断される股関節の疾患で、 ② に多く、 ③ 的要素が強い。

34

★

せんてんせいこかんせつだっきゅう
① 先天性股関節脱臼

② 女兒

③ 遺伝

遺伝的要素が強い。図の左上はX線写真で、赤丸で囲んだ側が脱臼した股関節。



- ・ 生後 1 年以内に診断される
- ・ 女兒に多い
- ・ 股関節開排制限 (股の開きが悪い)
- ・ 脚長差 (脱臼側が短い)
- ・ 遺伝的要素が強い

大腿部のしわが非対称 立てた膝の高さが違う

スライド193の図

□□□ No.34①では、股関節の ① (股の開きが悪い) や ② (脱臼側が短い) がみられる。そのほか、太ももの皺が左右 ③ であることや、脱臼している側の膝が ④ ことも特徴である。

35

★★

かいはいせいげん
① 開排制限

きやくちようさ
② 脚長差

③ 非対称

④ 低い

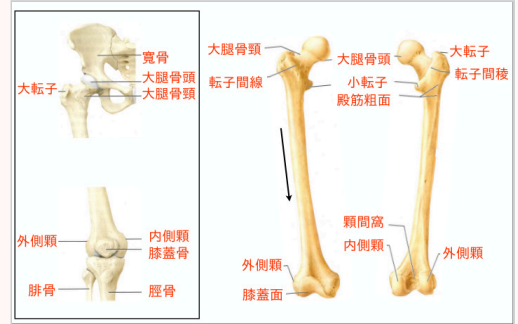
No.34の図の下で、**太ももの皺が左右非対称(左)**と、**脱臼している側の膝が低い(右)**ようすを確認しよう。

大腿骨

- 大腿骨の近位端には、①と②がある。
- 36 ①は③と関節をつくり、②は
- ★ ④の骨折がよく起こる場所である。

- だいたいこつとう
① 大腿骨頭
- だいたいこつけい
② 大腿骨頸
- かんこつぎゅう
③ 寛骨臼
- ④ 老人

老人の骨折は、大腿骨頸でよく起こる。図の左上で、大腿骨頭が寛骨の寛骨臼と関節をつくるようすを確認しよう。



スライド194の図

- ①は外から触れることができる(太ももの側面
- 37 を膝から上に沿っていくと、股関節の横あたりにちょ
- ★ っと出ている場所)。筋肉が②する場所で、
- ③の目安ともなる。

- だいてんし
① 大転子
- ② 附着
- ③ 筋肉内注射

大転子には、大殿筋と中殿筋が停止する(No.67・No.68)。

- 大腿骨は①に下行するが、これは女性でより顕
- 38 著である。女性は②からである。
- ★★

- ① 斜め内向き
- ② 骨盤が広い

女性でより顕著なのは、骨盤が広いから。骨盤の性差はNo.27を参照。

- 大腿骨の遠位端では、①と②で下腿の
- 39 ③と関節をつくる。
- ★

- がいそくか
① 外側顆
- ないそくか
② 内側顆
- けいこつ
③ 脛骨

No.36の図の下側(左の枠の下と、右の2本の骨の下端)で、外側顆・内側顆の位置を確認しよう。

- 大腿骨の遠位端で、No.39①とNo.39②の間には
- 40 ①があり、②と関節をつくる。
- ★★

- しつがいめん
① 膝蓋面
- しつがいこつ
② 膝蓋骨

膝蓋面は膝蓋骨と関節をつくる面。No.36の図の下側中央で、膝蓋面の位置を確認しよう。

- ① は成人に発症する大腿骨の疾患で、②
 41 服用や ③ が原因となる。
 ★

- だいたいごつとうえし
 ① 大腿骨頭壊死
 ② ステロイド
 ③ 大量飲酒

ステロイド服用や大量飲酒が原因。写真の左がレントゲン、
 右がMRIで、赤い矢印の先が大腿骨頭。



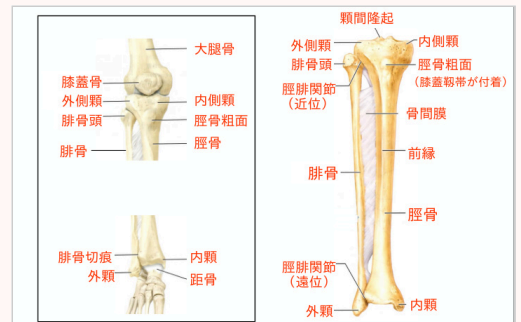
スライド195の写真

脛骨と腓骨・膝関節

- 下腿は、内側の ① と外側の ② からなり、
 42 全長にわたって ③ によって結ばれている。
 ★

- けいこつ
 ① 脛骨
 ひこつ
 ② 腓骨
 こっかんまく
 ③ 骨間膜

図で、脛骨と腓骨の位置関係と骨間膜を確認しよう。



スライド196の図

- No.42①の1文字目は「 ① 」、No.42②の1文
 43 字目は「 ② 」と訓読みする。
 ★★★

- ① すね
 ② こむら

脛=すね、腓=こむら。「腓」は、ふくらはぎをつくる腓腹筋
 (No.91)の「腓」と同じ字。

□□□ No.42①とNo.42②は、近位側と遠位側の両方で関
 44 節をつくっている(①)。これは、前腕の ②
 ★★ と ③ の関係(④)に似ている。

- ① 脛腓関節
 ② 橈骨
 ③ 尺骨
 ④ 橈尺関節

脛腓関節は、前腕の橈尺関節(橈骨と尺骨の関係)に似て
 いる。No.42の図の右側で、近位と遠位の脛腓関節の位置
 を確認しよう。

□□□ 脛骨の近位端には ① と ② があり、
 45 ③ の ①・② と膝関節をつくる。
 ★

- ① 内側顆
 ② 外側顆
 ③ 大腿骨

大腿骨の内側顆・外側顆(No.39)と向かい合って、膝関
 節をつくる。

□□□ 脛骨の近位端前面にある ① には、 ② (
 46 ③ の続き)が付着する。
 ★★

- ① 脛骨粗面
 ② 膝蓋靱帯
 ③ 大腿四頭筋腱

膝蓋靱帯は大腿四頭筋腱の続き。大腿四頭筋は膝蓋骨を
 包んだ後、膝蓋靱帯となって脛骨粗面に停止する
 (No.78)。

□□□ 脛骨の遠位部では、 ① の突起が内側の「
 47 ② 」をつくる。一方、腓骨の遠位端にある
 ★ ③ は、外側の「 ④ 」をつくる。

- ① 内顆
 ② 内くるぶし
 ③ 外顆
 ④ 外くるぶし

No.42の図の下側で、内顆と外顆の位置を確認しよう。

□□□ 脛骨の前縁は筋肉で覆われていないので、 ①
 48 の有無が見やすい場所である。
 ★

- ① 浮腫

浮腫の有無が見やすい。No.42の図の右側で、脛骨の前
 縁の位置を確認しよう。

□□□ 大腿骨関節面と脛骨関節面の間には、 ① と呼
 49 ばれる ② の介在物がある。
 ★★

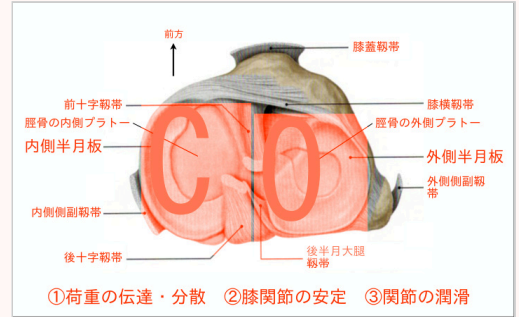
- ① 半月板
 ② 線維軟骨

半月板は線維軟骨でできている(スライドでは「線維軟骨」
 と表記)。

□□□ No.49①は、内側にあるものを ①、外側にある
50 ものを ② という。形は、内側が ③、外側が
★★★ ④ である。

- ① 内側半月板
② 外側半月板
③ C型
④ O型

図の大きなCとOの文字で、形を確認しよう。



スライド198の図

□□□ No.49①は、1) ①、2) ②、3) ③ の
51 作用をもつ。
★★★

- ① 荷重の伝達・分散
② 膝関節の安定
③ 関節の潤滑
じゅんかつ

No.50の図の下にも、①～③として書かれている。

□□□ No.49①の損傷は、膝を強く ① ことで起こり、
52 ② と合併することもある。
★

- ① ひね 捻る
② じんたいだんれつ 靱帯断裂

膝を強く捻ると損傷する。靱帯断裂は、スライドで太字で強調されている。

□□□ No.49①の損傷では、膝の曲げ伸ばし時に ①
53 があり、 ② が貯留したり、急に膝が動かなくなっ
★★ たり(③)する。

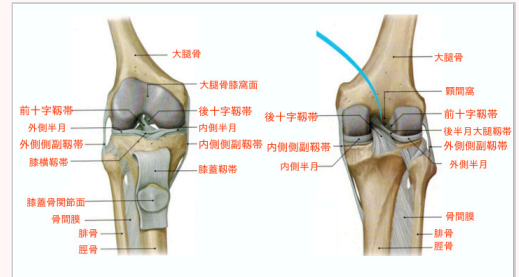
- ① 痛みやひっかかり
② 関節液
③ ロッキング

急に膝が動かなくなることをロッキングという(スライドでは青字)。関節液は太字で強調されている。

□□□ 膝関節の主な靱帯は、・・・
54 の4つである。
★★

- ① 前十字靱帯 (ACL)
ぜんじゅうじじんたい
② 後十字靱帯 (PCL)
こうじゅうじじんたい
③ 内側側副靱帯 (MCL)
ないそくそくふくじんたい
④ 外側側副靱帯 (LCL)
がいそくそくふくじんたい

図で、4つの靱帯の位置を確認しよう。



スライド201の図

□□□ No.54①は、に対して制動する。また、膝関節
55 の に対しても制動する。
★★★

- ① 脛骨前方移動
② 内旋運動

前十字靱帯は、脛骨前方移動と膝関節の内旋運動を止める。

□□□ No.54①の断裂は、膝関節に起こりうる障害の中で
56 ものである。足が した状態で急激な
★★★ をしたときに、膝に が加わると生じ
る。

- ① 最も深刻な
② 接地
③ 方向転換
④ 回旋力

前十字靱帯の断裂は、足が接地した状態で急激な方向転換をしたときに、膝に回旋力が加わると生じる。

足の骨

□□□ 足の骨は、①・②・③ になる。

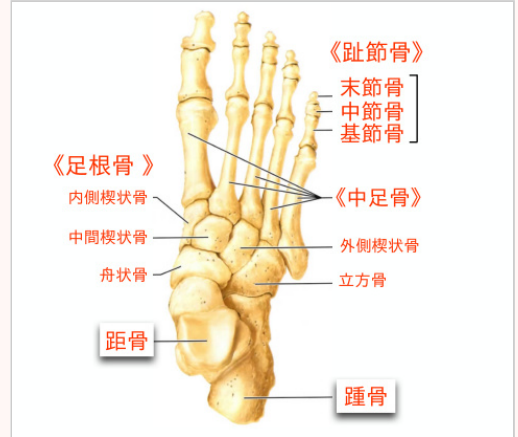
57

★

重要

- ① ^{そっこんこつ}足根骨
② ^{ちゅうそくこつ}中足骨
③ ^{しぜつこつ}趾節骨

先生が「★」をつけている重要事項。図で、3種類の骨の範囲を確認しよう。



スライド203の図

□□□ No.57①は ① の骨からなり、体重を支えている
58 のは、このうち ② (足首の骨)と ③ (かかとの骨)である。
★★★

- ① ^{きょこつ}7つ
② ^{しょうこつ}距骨
③ ^{しょうこつ}踵骨

距骨(足首の骨)と踵骨(しょうこつ:かかとの骨)で体重を支える。No.57の図で、距骨と踵骨の位置を確認しよう。

□□□ No.58②のみが、下腿の ① と ② に関節で
59 連絡する。
★

- ① ^{けいこつ}脛骨
② ^{ひこつ}腓骨

スライドでは「距骨のみが脛骨と腓骨に関節で連絡する」が青字・下線で強調されている。No.42の図の左下の枠で、距骨と内顆・外顆の位置関係を確認しよう。

□□□ 5個の ① は、② を構成する。また、③
60 の ④ が足の指を形作る。

★★

重要

- ① 中足骨
② 足底
③ 14本
④ 趾節骨

No.57の図で、中足骨と趾節骨の範囲を確認しよう。

□□□ 足の指の骨は、母趾は ①、他は ② からな
61 り、③ 構成である。
★★

- ① 2節
② 3節
③ 手と同じ

母趾は2節、他は3節(手と同じ構成)。学習ポイントの「4+5+5」は合計14本を表している。

□□□ 足の指の骨の節の名前は、近位から順に ① ・
62 ② ・ ③ という。
★★

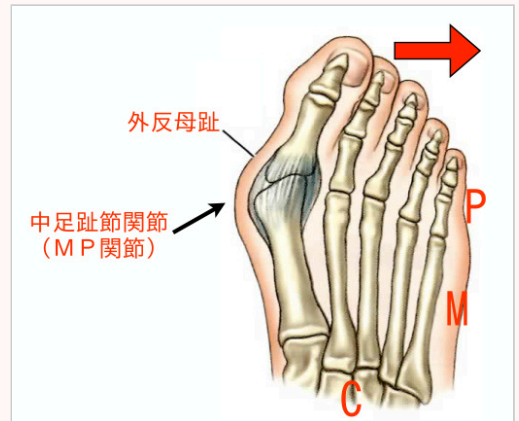
- ① 基節骨
ちゅうせつこつ
② 中節骨
まっせつこつ
③ 末節骨

No.57の図の右上では、遠位から順に末節骨・中節骨・基節骨と書かれている。

□□□ 足の母趾の先が人差し指のほうに「くの字」に曲がる
63 変形を ① という。つけ根の関節 (② /
★★★ ③) の内側の突き出したところに痛みがある。

- ① 外反母趾
がいはんぼし
② MP関節
ちゅうそくせつかんせつ
③ 中足趾節関節

痛むのはMP関節の内側の突き出したところ。※学習ポイント(スライド184)では1字違う表記になっているが、本文(スライド205)の表記で覚える(解剖学的にも正しい)。略称は教科書によって異なる場合があるが、試験はスライドどおり。



スライド205の図

□□□ ① の狭い、つま先が細くなった靴を履くと、母趾
64 のつけ根から先が圧迫されて変形する。また、
★ ② の高い靴は、つけ根にかかる力が増えて、さらに変形を強くする。

- ① 幅
② ヒール

原因は幅の狭いつま先が細くなった靴とヒールの高い靴(つけ根にかかる力が増え、さらに変形を強くする)。

- 足の骨は、縦 、横向き の、合計3つの
 65 弓を構成している。この弓を といい、
 ★★ があるおかげで、足は ことができる。

重要

- ① 2列
 ② 1つ
 ③ そっきゅう 足弓
 ④ 体重を支える

縦2列・横向き1つの計3つ＝内側縦足弓・外側縦足弓・横足弓(図の左)。足弓があるので**体重を支える**ことができる。



スライド206の図

- 縦の弓が無いと になり、 ・ が
 66 起こる。
 ★

- ① へんぺいそく 扁平足
 ② 足が疲れやすい
 ③ そくていいつう 足底痛

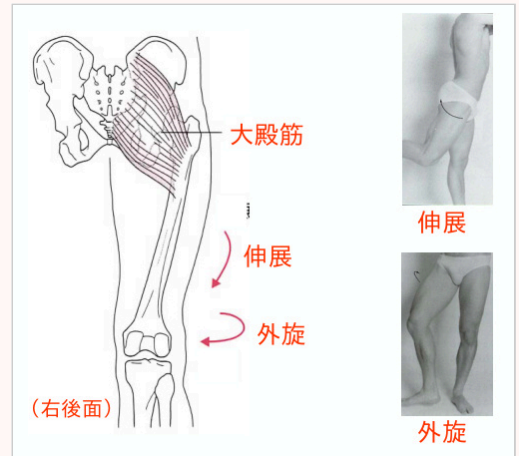
扁平足は縦の足弓が無い状態。No.65の図の右側で、健康な足と扁平足の足型を見比べよう。

股関節の運動に関与する筋

- 殿部の最も浅層にあり、起始は腸骨稜の後方、停止
 67 は大転子外側面である筋を という。股関節の
 ★ ・ に働く。

- ① だいでんきん 大殿筋
 ② 伸展
 ③ がいせん 外旋

※起始・停止は一般的な教科書と記載が異なる部分があるが、試験はスライドどおり。図の右側の写真で、**伸展**と**外旋**の動きを確認しよう。

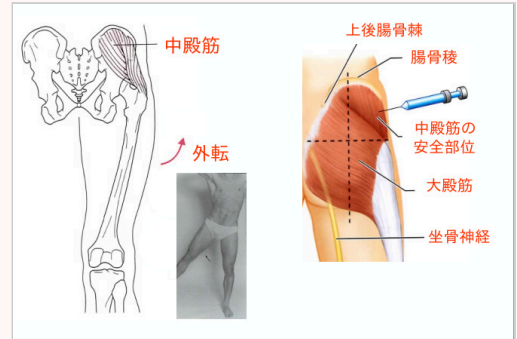


スライド211の図

- ① はNo.67①の深部にある筋で、腸骨から起
 68 始し、大腿骨の大転子に停止する。股関節で大腿を
 ★ ② させる。

- ちゅうでんきん
 ① 中殿筋
 ② 外転

股関節での働きは**大腿の外転**。図の右側で、**中殿筋の安全部位**と、**大殿筋**付近を走る**坐骨神経**の位置を確認しよう。



スライド212の図

- No.68①は ① に使用される筋肉である。
 69 ② 付近には ③ が走行しているので、避けるべきである。

- ① 筋肉内注射
 ② 大殿筋
 ③ 坐骨神経

大殿筋付近を避けるのは、**坐骨神経**が走行しているから。
 注射部位の目安は**クラークの点**(No.18)。

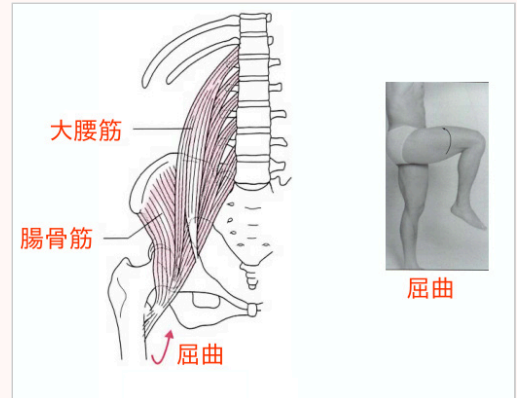
- 股関節の運動に関与する筋のうち、① は
 70 ② と ③ からなる。

★★

重要

- ちようようきん
 ① 腸腰筋
 だいようきん
 ② 大腰筋
 ちようこつきん
 ③ 腸骨筋

図で、**大腰筋**と**腸骨筋**の位置を確認しよう。



スライド214の図

- No.70①は、腸骨と脊柱下部から起始し、大腿骨の
 71 ① に停止する。股関節の ② に働く。

★★

- しょうてんし
 ① 小転子
 ② 屈曲

股関節の屈曲は、スライドで太字・下線で強調されている。
小転子の位置は、No.36の図の右側で確認できる。

□□□ ① は、骨盤から起始し、大腿骨の近位部に停止
72 して、大腿を ② させる筋群である。
★

□□□ No.72①は、 ① ・ ② ・ ③ ・ ④ か
73 らなる。

★★★

重要

① 内転筋群

② 内転

股関節での働きは**大腿の内転**(スライドでは太字・下線)。

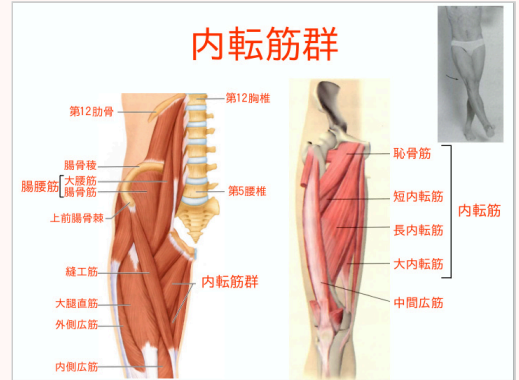
ちこつきん
① 恥骨筋

② 短内転筋

③ 長内転筋

④ 大内転筋

図の右側で、**恥骨筋・短内転筋・長内転筋・大内転筋**を上から順に確認しよう。



スライド216の図

膝関節の運動に関与する筋

□□□ ① は大腿骨の前面を包む筋で、膝関節を
74 ② させる。
★

□□□ No.74①は、 ① ・ ② ・ ③ ・ ④ の
75 4つの筋からなる。

★★

重要

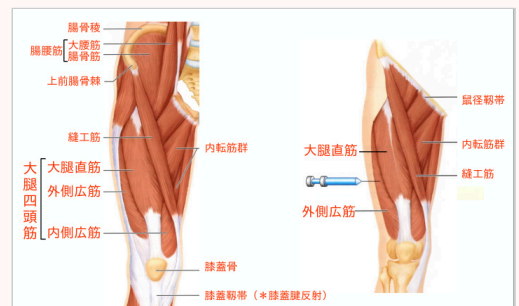
だいたいしとうきん
① 大腿四頭筋

② 伸展

大腿四頭筋は4つの筋からなる(No.75)。膝関節の**伸展**は、スライドで太字・下線で強調されている。

だいたいしとうきん
① 大腿直筋がいそくこうきん
② 外側広筋ないそくこうきん
③ 内側広筋ちゅうかんこうきん
④ 中間広筋

図で、**大腿四頭筋**を構成する筋の位置を確認しよう。



スライド225の図

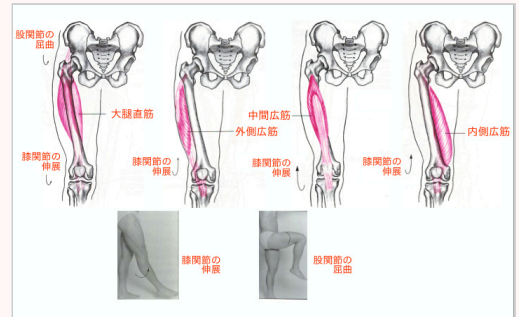
□□□ No.74①の中で、**①** が唯一の **②** である。
 76 そのため **①** のみが、股関節の **③** にも働く。

★★

重要

- だいたいちよくさん
 ① 大腿直筋
 ② 二関節筋
 ③ 屈曲

図の左端で、**大腿直筋**だけが**股関節の屈曲**と**膝関節の伸展**の両方に働くことを確認しよう。



スライド226の図

□□□ No.75の図では、**①** がNo.75①の真下になる。
 77 No.75①は **②** から、3つの広筋は **③** から
 ★★★ 起始する。

- ① 中間広筋
 ② 骨盤
 ③ 大腿骨

大腿直筋は**骨盤**から、**3つの広筋**は**大腿骨**から起始する(スライドでは下線)。**中間広筋**は**大腿直筋の真下**にあるので、No.75の図には名前が出ていない。

□□□ No.75の4つの筋は、一緒になって **①** を包んだ
 78 後、**②** となって **③** に停止する。
 ★★

- しつがいこつ
 ① 膝蓋骨
 しつがいじんたい
 ② 膝蓋靱帯
 けいこつそめん
 ③ 脛骨粗面

No.75の図の下側で、**膝蓋骨**と**膝蓋靱帯**を確認しよう。
 No.46も参照。

□□□ No.78②は、学習ポイントでは **①** と書かれてい
 79 る。**②** を診るときは、No.78②を叩く。
 ★

- しつがいけん
 ① 膝蓋腱
 しつがいけんはんしゃ
 ② 膝蓋腱反射

No.75の図の下側の「**膝蓋靱帯**(***膝蓋腱反射**)」が、叩く場所を示している。

□□□ 小児では **①** が発達していないので、**②** が
 80 筋肉内注射の場所となる。
 ★★

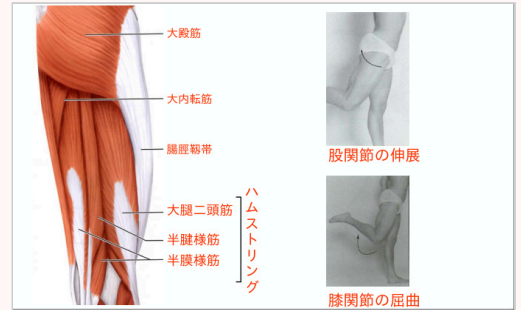
- でんきん
 ① 殿筋
 ② 外側広筋

小児では**殿筋**が発達していないから、No.75の図の右側の注射器が、**外側広筋**への筋肉内注射を示している。

□□□ 大腿後面を形作る ①・②・③ を、ま
81 めて ④ と呼ぶ。
★★

- ① だいたいとうきん
大腿二頭筋
はんまくようきん
② **半膜様筋**
はんげんようきん
③ **半腱様筋**
④ **ハムストリング**

ハムストリングは、ハムを作る時に肉をつり下げた様に見えることから。図で、3つの筋の位置を確認しよう。



スライド229の図

□□□ No.81④は ① ともいう。No.81④の3つの筋は、
82 いずれも ② から起始する。
★★

- ① **大腿屈筋群**
びどつげっせつ
② **坐骨結節**

スライド224では「**大腿屈筋群 (ハムストリング)**」と書かれている。※起始には一般的な教科書では例外(一部は大腿骨から起始)があるが、試験はスライドどおり。

□□□ No.81④のうち、① と ② は ③ (
83 ④) に付着する。
★★★

- ① **半腱様筋**
② **半膜様筋**
③ **内側**
④ **脛骨側**

スライドでは下線で強調されている。No.81の図で、3つの筋の位置を確認しよう。

□□□ 一方、No.81④のうち ① は、② (③)
84 に付着する。
★★

- ① **大腿二頭筋**
② **外側**
③ **腓骨側**

大腿二頭筋だけが**外側 (腓骨側)**に付着する(スライドでは下線)。

□□□ No.81④は、股関節で大腿を ①、膝関節で下腿
85 を ② させる。膝関節においては、③ の
★★★ ④ として働く。

- ① **伸展**
② **屈曲**
③ **大腿四頭筋**
きつこうきん
④ **拮抗筋**

股関節では**大腿の伸展**、膝関節では**下腿の屈曲**に働き、膝関節では**大腿四頭筋の拮抗筋**となる(**大腿四頭筋**は膝関節の**伸展**)。

□□□ 急スタート・急停止によってNo.81④が断裂するスポーツ障害を ① という。

★★★

① ハムストリング筋緊張性挫傷^{ざしょう}

スライドでは、ハムストリングのスポーツ障害として青字で書かれている。

□□□ ① は、細長く革紐状で、大腿の ② にある。
87 ③ から起始し、④ に停止する。

★★

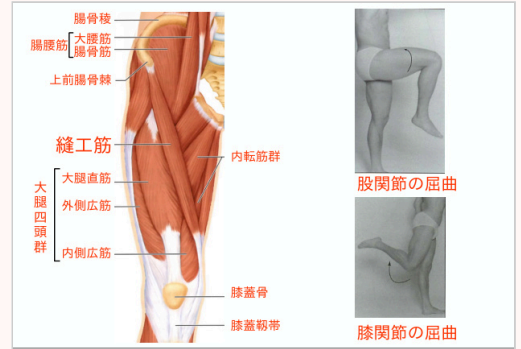
① 縫工筋^{ほうこうきん}

② 最表層

③ 上前腸骨棘

④ 脛骨内側

起始:上前腸骨棘、停止:脛骨内側。図で、縫工筋の走り方を確認しよう。



スライド231の図

□□□ No.87①は、股関節で大腿を、膝関節で下腿を、いずれも ① させる。

★

① 屈曲

股関節の屈曲と膝関節の屈曲の両方に働く。No.87の図の右側の写真で、2つの動きを確認しよう。

足関節の運動に関与する筋(下腿後面)

□□□ スライドで挙げられた、足関節や足の運動に関与する筋のうち、下腿前面にあるのは前脛骨筋・長趾伸筋・腓骨筋群である。腓骨筋群は、 ① ・ ② ・ ③ からなる。

★★

① 長腓骨筋

② 短腓骨筋

③ 第3腓骨筋

スライド236では、腓骨筋群の3つの筋に下線が引かれている。※腓骨筋群を下腿の外側の筋とする教科書もあるが、試験はスライドどおり。

□□□ スライドで挙げられた、足関節や足の運動に関与する筋のうち、下腿後面にあるのは ① と ② である。

★

① 腓腹筋^{ひふくきん}

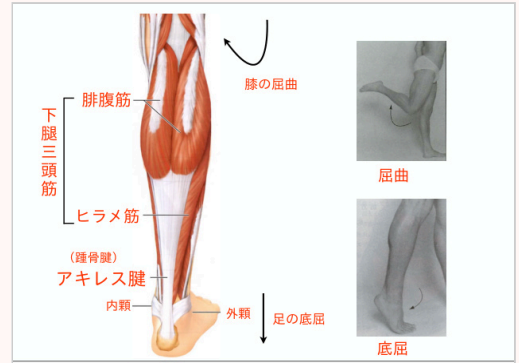
② ヒラメ筋

授業では、下腿後面の腓腹筋とヒラメ筋についてのみ取り上げる(スライド236)。

□□□ ① は、ふくらはぎをつくる ② で、大腿骨下端の両側から起始し、③ (かかと) に停止する。
91 ★★

- ① ひふくきん
腓腹筋
② 二頭筋
しょうこつ
③ 踵骨

腓腹=ふくらはぎ。図で、**腓腹筋**の位置を確認しよう。



スライド237の図

□□□ No.91①は、膝関節で下腿の ① に、足の ② に働く。
92 ★★

- ① 屈曲
ていくつ
② 底屈

膝関節での下腿の**屈曲**と足の**底屈**に働く(スライドでは太字・下線)。No.91の図の右側の写真で、2つの動きを確認しよう。

□□□ ① はNo.91①の深部にあり、② から起始し、かかとに停止する。足の ③ に働くが、膝関節の運動には ④ 。
93 ★★

- ① ヒラメ筋
② 脛骨
ていくつ
③ 底屈
④ 関係しない

膝関節の運動には**関係しない**点が、No.91①との違い。

□□□ No.91①と ① をあわせて ② という。三頭は合わせって ③ (別名 ④)となる。
94 ★

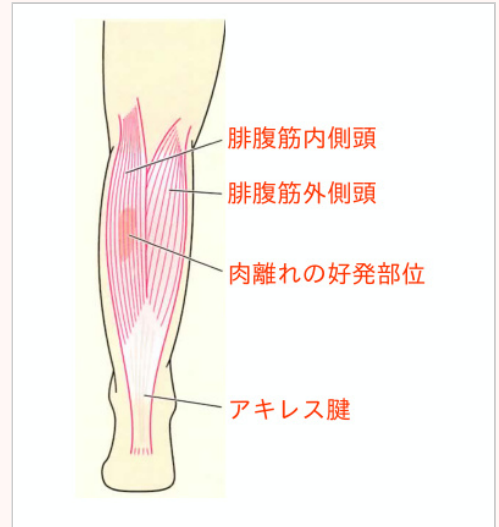
- ① ヒラメ筋
かたいさんとうきん
② 下腿三頭筋
しょうこつけん
③ 踵骨腱
④ アキレス腱

踵骨腱(しょうこつけん)=**アキレス腱**。No.91の図で、**下腿三頭筋**と**アキレス腱**を確認しよう。

- 急激な筋収縮によって、筋膜や筋線維が断裂を起こ
 95 すことを ① という。No.94②では、 ② の
 ★★ ③ によく起こる。

- ① 肉離れ
 ② 腓腹筋
 ③ 内側頭

腓腹筋の内側頭によく起こる。図で、肉離れの好発部位を確認しよう。



スライド241の図

- ① は、ジャンプ動作・踏み込み動作などで、
 96 No.94②を急激に収縮したときに生じる。足関節後
 ★ 方を突然 ② ような、あるいは ③ ような強い
 衝撃を感じる。

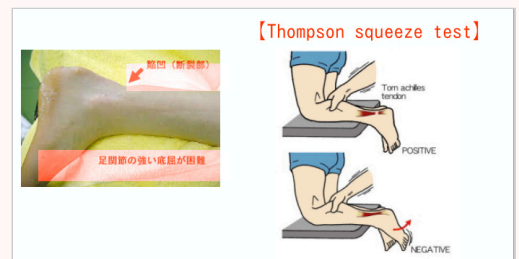
- ① アキレス腱断裂
 ② 蹴られた
 ③ ボールが当たった

足関節後方を突然蹴られたような、あるいはボールが当たったような強い衝撃を感じる。

- No.96①では、衝撃の割には ① が少なく、
 97 ② は可能である。また、腱の ③ がみられた
 ★★ り、④ が陽性になったりする。

- ① 疼痛
 ② 歩行
 ③ 陥没
 ④ Thompson squeeze test

衝撃の割には疼痛が少なく、歩行は可能。アキレス腱の陥没がみられる。



スライド242の図

□□□ No.97④は、にして下腿三頭筋をつまむテストで、健常であれば足関節は するが、腱が断裂していると 。

- ① ^{ふくがい}腹臥位
- ② ^{ていくつ}底屈
- ③ 反応しない

陽性＝足関節が底屈しない＝反応しない。No.97の図の上
がPOSITIVE(陽性)、下がNEGATIVE(陰性)。